

Mecànica dels medis continus

Tema 2. Cinemàtica

Xavier Marimon Serra

✉ xavier.marimon@upc.edu

Moviments del medi continu

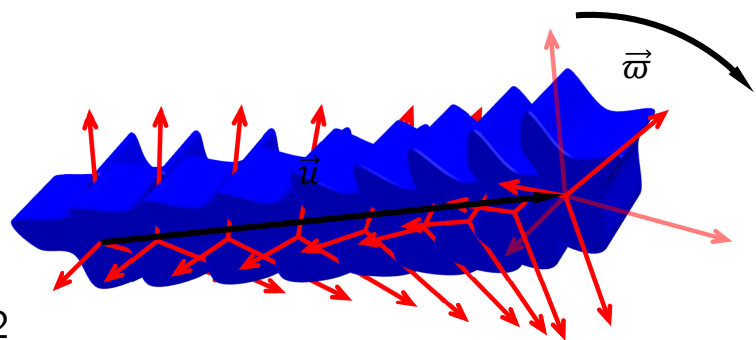
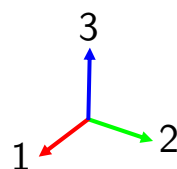
Tema 2. Cinemàtica

2.1. Introducció

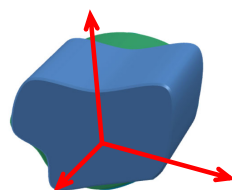
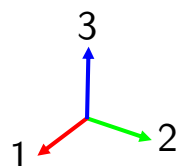
Moviments sòlid rígid i deformació

Sòlid rígid: No canvi forma i/o volum; translació + gir

Sòlid rígid

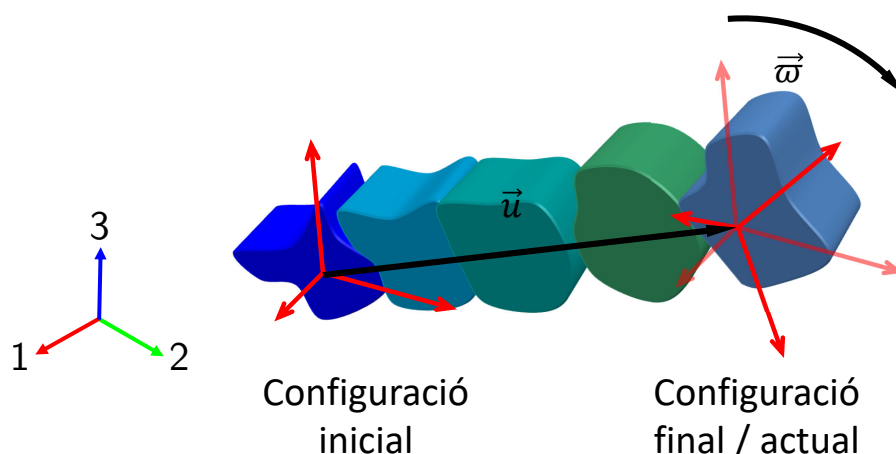


Deformació



Deformació: canvi forma i/o volum

Moviment genèric: Translació + gir + deformació



Com caracteritzem
matemàticament la
deformació?

[M] [F]

[C] [E] [ε]

Definicions

Partícula vs punt

Partícula (punt material): porció infinitesimal de matèria d'un medi continu.

Punt: posició concreta fixa en l'espai.

Partícula

$P(X_1, X_2, X_3)$ Posició inicial

Coordenades materials

$\vec{X}$

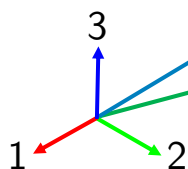
Punt

$p(x_1, x_2, x_3)$

Posició instantània/final

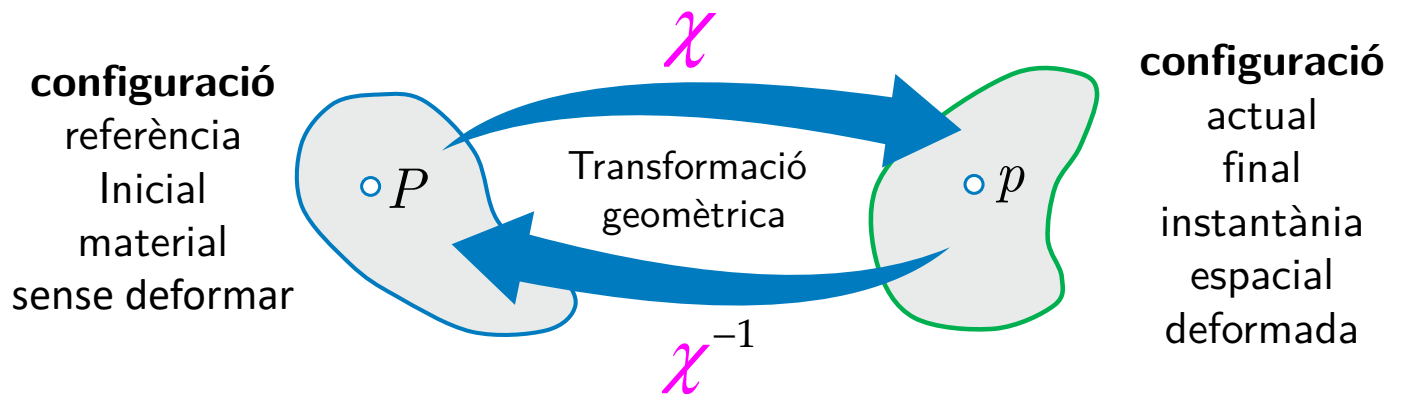
Coordenades espacials

$\vec{x}$



Transformació geomètrica

Transformació geomètrica: canvi de un medi continu entre una **configuració inicial** sense deformar (o de referència) i una altra **configuració final** deformada (o actual).

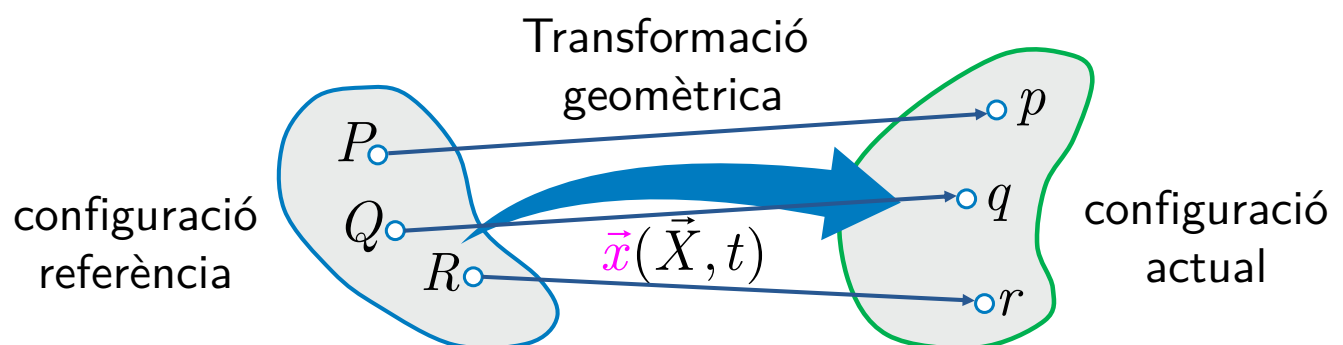


Deformació: canvi forma i/o volum

Solid rígid: **No** canvi forma i/o volum; translació + gir

Concepte de deformació

Deformació: transformació geomètrica d'un medi continu consistent en un **canvi en la seva forma i/o volum**.



Correspondència biunívoca (funció inversa única): atès el principi de conservació de la matèria, a cada punt de la configuració inicial li correspon un únic punt transformat en la configuració final.

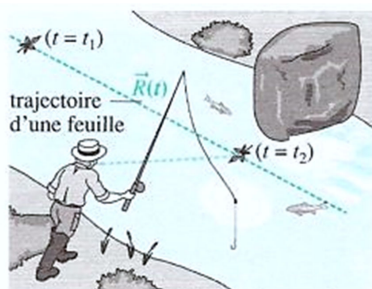
Definició enfocament Lagrangà vs eulerià

- **Enfoc Lagrangà:** En una **partícula** del medi continu, es **segueix** la **transformació** del **material** (desplaçament o deformació) al llarg del temps.

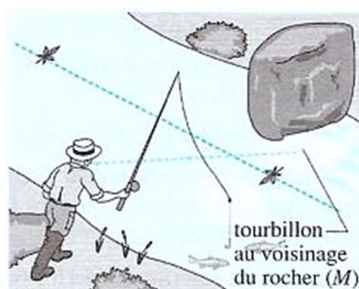
$$g(\vec{X}, t)$$

- **Enfoc Eulerià:** En una **posició** concreta **fixa** en l'espai **s'observa** la **transformació** del **material** (desplaçament o deformació) al llarg del temps.

$$g(\vec{x}, t)$$



Enfoc Lagrangà



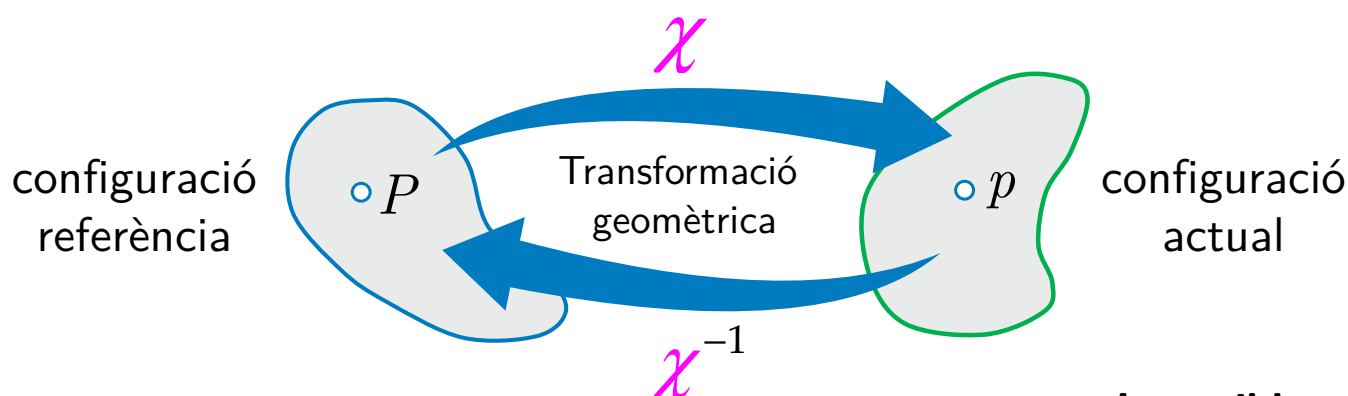
Enfoc Eulerià

g : propietat física qualsevol

Descripció del moviment (equacions del moviment)

Enfoc Lagrangà

$$\vec{x} = \vec{x}(\vec{X}, t)$$



Enfoc Eulerià

$$\vec{X} = \vec{X}(\vec{x}, t)$$

Invertible:
 $\det[\mathbf{J}] \neq 0$

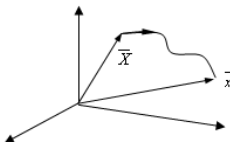
- Una línia continua abans de la transformació segueix sent continua després de la mateixa, i si aquella es tancada aquesta també ho és, i viceversa.

- Una superfície continua abans de la transformació segueix sent continua després de la mateixa, i si aquella es tancada aquesta també ho és, i viceversa.

Queden per tant excluides de este anàlisi aquelles situacions en les que no se cumplan estos supòsits: per exemple quan se formen grietas o huecos en el interior del material durant el procés de transformació.

2.3 Enfoques lagrangiano y euleriano

El anàlisi de la transformació geomètrica d'un medi continu pot realitzar-se segons dos enfocaments. En el primer, denominat **lagrangiano**, cada partícula queda identificada per les coordenades del punt que ocupa inicialment (també denominades coordenades materials) $\bar{X}_1, \bar{X}_2, \bar{X}_3$ que se taken com a variables independents. En un enfocament lagrangiano se denomina trajectoria de una partícula a la curva espacial definida per la equació:

$$\bar{x} = \bar{x}(\bar{X}, t)$$


y es el lugar geométrico de todas las posiciones ocupadas por una misma partícula a lo largo del tiempo.

En el segundo enfoque, denominado **euleriano**, se centra la atención en un punto fijo del espacio de coordenadas x_1, x_2, x_3 (També denominades coordenades espacials) que puede ser ocupado por distintas partículas en tiempos distintos. En este caso las variables x_1, x_2, x_3 juegan el papel de variables independientes.

Ambos planteamientos son equivalentes ya que, al ser invertibles las funciones que definen la transformación, dadas las coordenadas iniciales de una partícula es posible determinar su posición en cualquier instante y dada la posición de una partícula en un instante dado es posible determinar su posición inicial. La elección de uno u otro planteamiento queda condicionada por el tipo de problema a resolver y por el hecho de si se desea poner el énfasis en el seguimiento de una partícula dada o en la descripción de lo que sucede en cierto punto fijo del espacio.

Para el desarrollo de este curso se ha utilizado el enfoque lagrangiano en la formulación de la mecánica de los sólidos deformables ya que en este caso la geometría conocida es la geometría antes de la deformación. Sin embargo en los aspectos relacionados con el movimiento y flujo de sistemas

Activitat 2.2: Lectura (temps 5-10 min)

fluidos, se aplicará el enfoque euleriano puesto que entonces es mucho más cómodo referir el problema a puntos fijos en el espacio.

2.4 Concepto de derivada material

Durante todo el curso va a ser necesario evaluar la rapidez de la variación temporal de diversas magnitudes asociadas a partículas materiales, es decir aquella que sería medida por un observador que viajara con la partícula. Para ello se introduce el concepto de derivada material definido del siguiente modo:

La derivada material es una medida de la rapidez de variación en el tiempo de cualquier propiedad del medio (escalar, vectorial o tensorial), referida a una partícula material específica tal como se observaría en la referencia de estudio. Se denota por D/Dt .

Activitat 2.2

- Llegir el punt :

"2.3. Enfoques Lagrangiano y Euleriano" pàg.29 del llibre de l'assignatura.

-Proposar dos exemples pràctics on siguin adequats cadascun dels dos enfocaments.

euleriana), la derivada material toma la forma:

$$\frac{DP}{Dt} = \frac{\partial P(\bar{x}, t)}{\partial t} + \sum_i \frac{\partial P(\bar{x}, t)}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt}$$

puesto que en este caso las coordenadas $\bar{x}$ si son función del tiempo y debe aplicarse la regla de la cadena. Como:

$$\frac{dx_i}{dt} = v_i$$

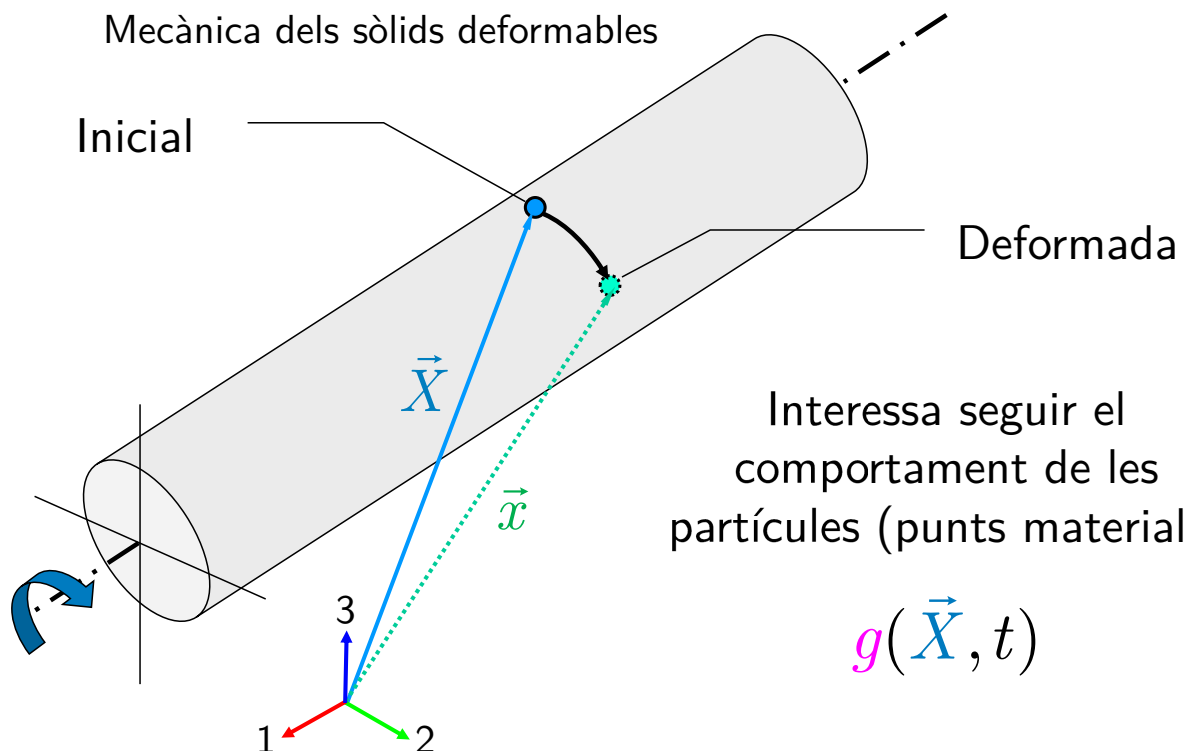
Descripció de la transformació

Exemple enfoc Lagrangianà

Tema 2. Cinemàtica

2.3. Enfocament Euler/Lagrange

Mecànica dels sòlids deformables



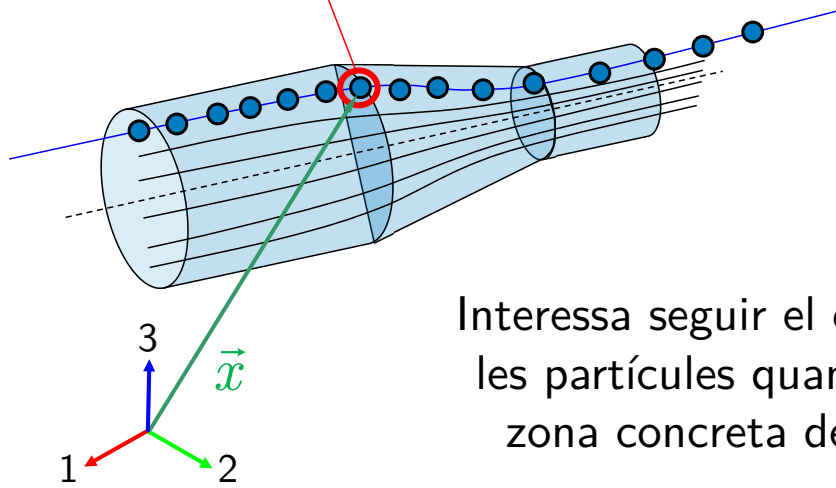
Interessa seguir el comportament de les partícules (punts materials)

$$g(\bar{X}, t)$$

Exemp enfoc Eulerià



Punt de control



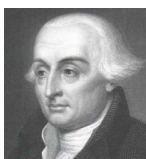
Mecànica dels fluids

Interessa seguir el comportament de les partícules quan passen per una zona concreta de l'espai (punt)

$$g(\vec{x}, t)$$

Transformació amb enfoc Lagrangà

Enfoc Lagrangà



Giuseppe Luigi Lagrange
1736-1813
Matemàtic italià

-Posició actual en funció de la posició inicial i del temps.

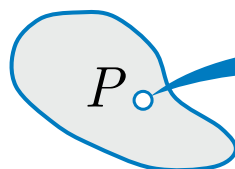
-Interessa seguir l'evolució de la partícula.

Coordenades
espacials

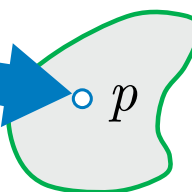
Coordenades
materiales

$$\vec{x} = \vec{x}(\vec{X}, t)$$

configuració
referència



configuració
actual



$$\vec{x}(\vec{X}, t) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = x_1(X_1, X_2, X_3, t)$$

$$x_2 = x_2(X_1, X_2, X_3, t)$$

$$x_3 = x_3(X_1, X_2, X_3, t)$$

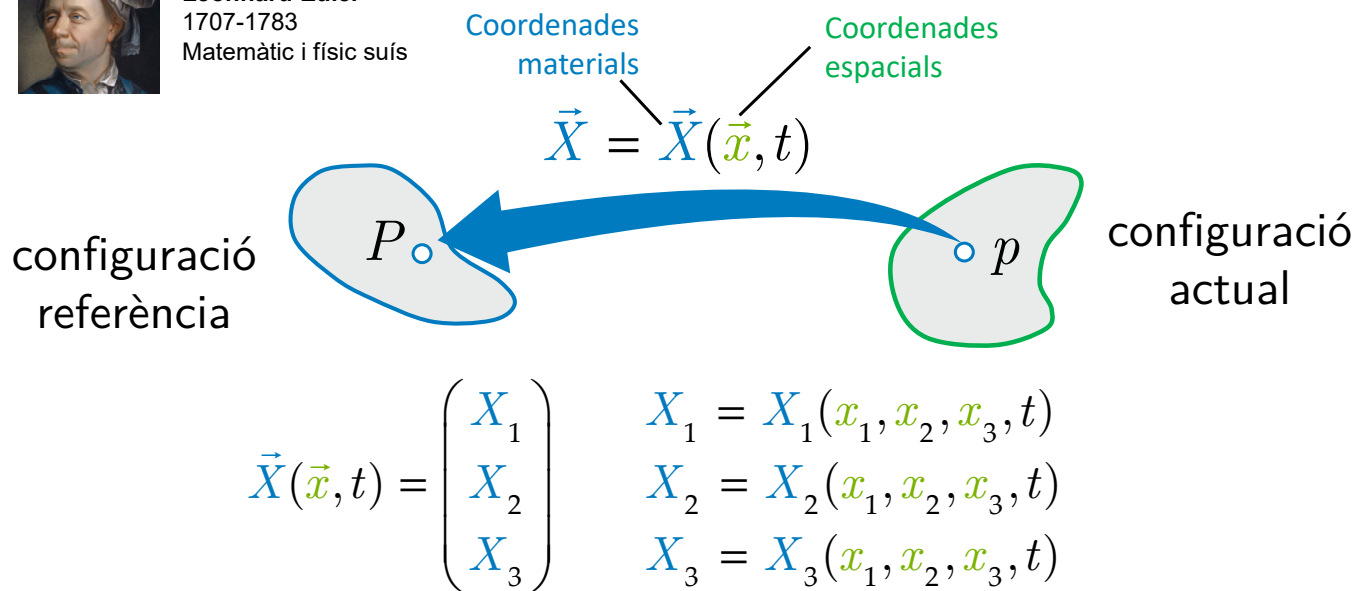
Transformació amb enfoc Eulerià

Enfoc Eulerià



Leonhard Euler
1707-1783
Matemàtic i físic suís

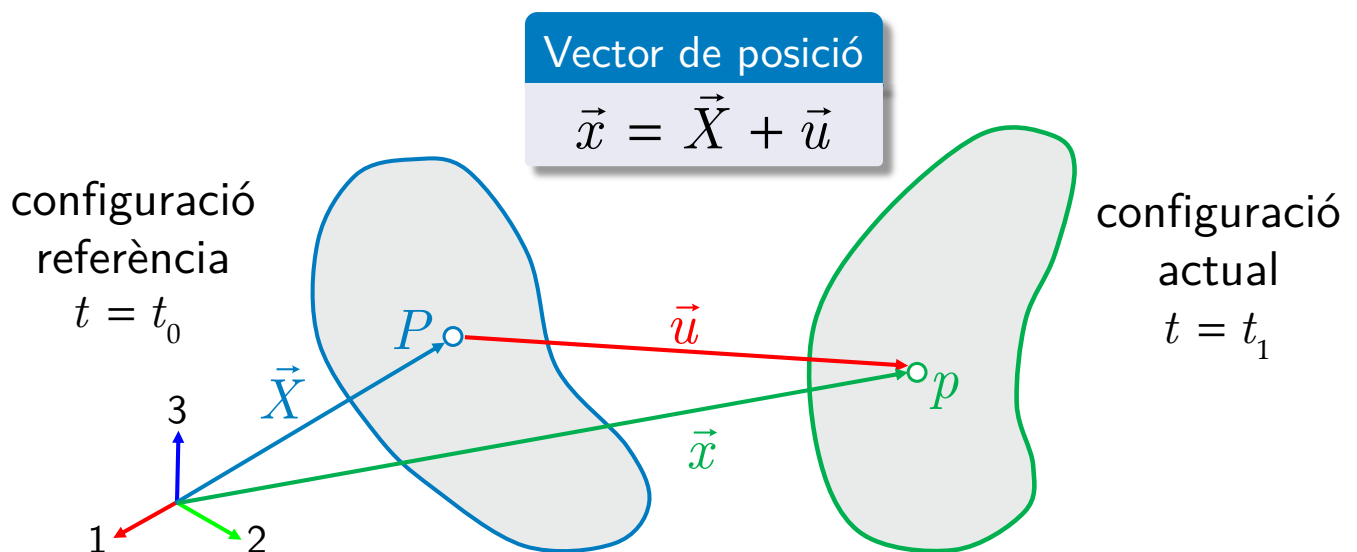
- Posició inicial en funció de la posició actual i del temps.
- Interessa observar què succeeix en un punt de l'espai.



El vector posició

Tema 2. Cinemàtica 2.4. Posició i desplaçament

Definició del vector de posició



- $\vec{X}$: coordenades de la partícula del material en la seva posició inicial ($t=t_0$)
- $\vec{x}$: coordenades de la partícula del material en la seva posició final ($t=t_1$)
- $\vec{u}$: vector desplaçament

Definició del vector desplaçament

Vector desplaçament

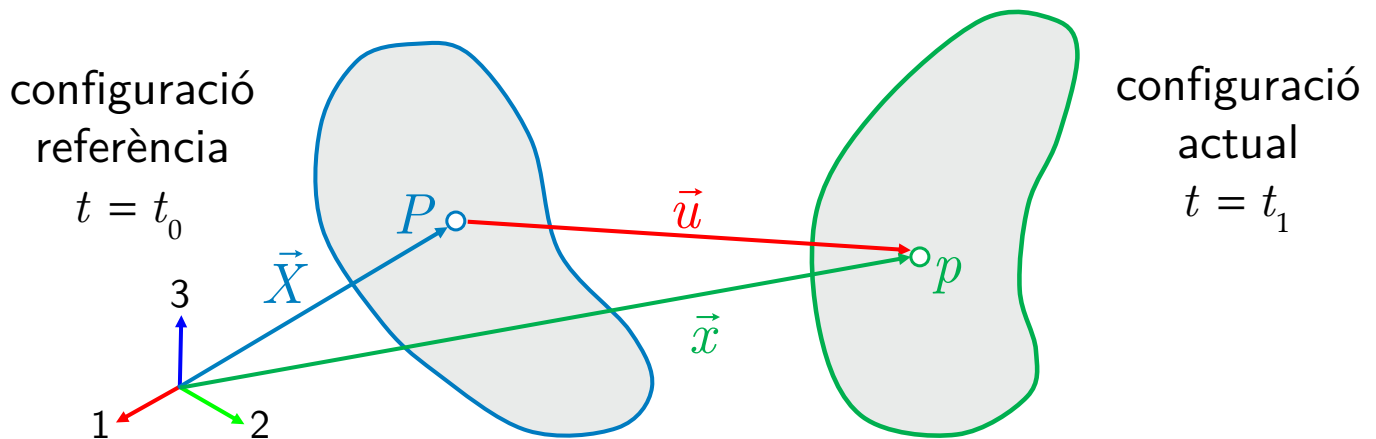
$$\vec{u} = \underset{\text{final}}{\vec{x}} - \underset{\text{inicial}}{\vec{X}}$$

Lagrangiana

$$\vec{u} = \vec{x}(\vec{X}, t) - \vec{X} \quad \vec{u}(\vec{X}, t)$$

Euleriana

$$\vec{u} = \vec{x} - \vec{X}(\vec{x}, t) \quad \vec{u}(\vec{x}, t)$$



Activitat

Activitat 2.1 i 2.3

Solució

Les equacions de moviment d'un medi continu són:

$$x_1 = X_1 \cdot e^t + X_3 \cdot (e^t - 1)$$

$$x_2 = X_2 + X_3 \cdot (e^t - e^{-t})$$

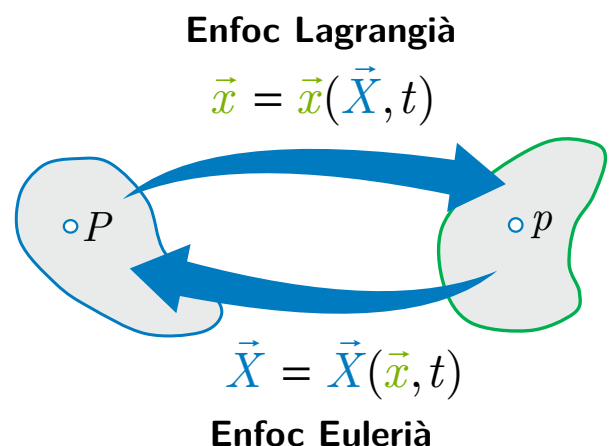
$$x_3 = X_3$$

Activitat 2.1: Exercici

Trobar la **descripció del moviment Lagrangiana** i **Euleriana**.

Activitat 2.3: Exercici

Trobar el **camp de desplaçaments** amb descripció **Lagrangiana** i **Euleriana**.



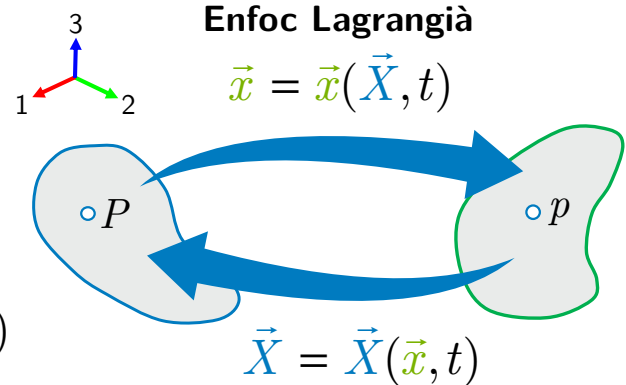
Enfoc Lagrangianà

$$\vec{x} = \vec{x}(\vec{X}, t)$$

$$\vec{X} = \vec{X}(\vec{x}, t)$$

Enfoc Eulerià

$$\begin{aligned}x_1 &= X_1 \cdot e^t + X_3 \cdot (e^t - 1) \\x_2 &= X_2 + X_3 \cdot (e^t - e^{-t}) \\x_3 &= X_3\end{aligned}$$



Quina descripció? **Lagrangiana** $\vec{x} = \vec{x}(\vec{X}, t)$

$\vec{u} = \vec{x}(\vec{X}, t) - \vec{X}$ **Desplaçament Lagrangianà**

factor comú:

$$\vec{u} = \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u_1 = x_1 - X_1 = X_1 \cdot e^t + X_3 \cdot (e^t - 1) - X_1 = (X_1 + X_3) \cdot (e^t - 1) \\ u_2 = x_2 - X_2 = \cancel{X_2} + X_3 \cdot (e^t - e^{-t}) - \cancel{X_2} = X_3 \cdot (e^t - e^{-t}) \\ u_3 = x_3 - X_3 = \cancel{X_3} - \cancel{X_3} = 0 \end{Bmatrix}$$

$\vec{x} = \vec{x}(\vec{X}, t)$ **Transformació Lagrangiana**

$$\begin{cases} x_1 = X_1 \cdot e^t + X_3 \cdot (e^t - 1) \\ x_2 = X_2 + X_3 \cdot (e^t - e^{-t}) \\ x_3 = X_3 \end{cases}$$

Invertir la transformació

Lagrangianà $\vec{x} = \vec{x}(\vec{X}, t)$ $\Rightarrow$ **Eulerià** $\vec{X} = \vec{X}(\vec{x}, t)$

$\vec{X} = \vec{X}(\vec{x}, t)$ **Transformació Euleriana**

$$\begin{aligned}X_1 &= \frac{x_1 - x_3 \cdot (e^t - 1)}{e^t} = x_1 \cdot e^{-t} - x_3 \cdot (1 - e^{-t}) \\X_2 &= x_2 - x_3 \cdot (e^t - e^{-t}) \\X_3 &= x_3\end{aligned}$$

$\vec{X} = \vec{X}(\vec{x}, t)$ Transformació Euleriana

$$\begin{cases} X_1 = x_1 \cdot e^{-t} - x_3 \cdot (1 - e^{-t}) \\ X_2 = x_2 - x_3 \cdot (e^t - e^{-t}) \\ X_3 = x_3 \end{cases}$$

$\vec{u} = \vec{x} - \vec{X}(\vec{x}, t)$ Desplaçament Eulerià

$$\vec{u} = \begin{cases} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{cases} = \begin{cases} u_1 = x_1 - X_1 = x_1 - x_1 \cdot e^{-t} - x_3 \cdot (1 - e^{-t}) = (x_1 + x_3) \cdot (1 - e^{-t}) \\ u_2 = x_2 - X_2 = x_2 - x_2 - x_3 \cdot (e^t - e^{-t}) = -x_3 \cdot (e^t - e^{-t}) \\ u_3 = x_3 - X_3 = x_3 - x_3 = 0 \end{cases}$$

Transformació Lagrangiana $\vec{x} = \vec{x}(\vec{X}, t)$ Transformació Euleriana $\vec{X} = \vec{X}(\vec{x}, t)$

$$\begin{cases} x_1 = X_1 \cdot e^t + X_3 \cdot (e^t - 1) \\ x_2 = X_2 + X_3 \cdot (e^t - e^{-t}) \\ x_3 = X_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} X_1 = x_1 \cdot e^{-t} - x_3 \cdot (1 - e^{-t}) \\ X_2 = x_2 - x_3 \cdot (e^t - e^{-t}) \\ X_3 = x_3 \end{cases}$$

Desplaçament Lagrangian $\vec{u} = \vec{x}(\vec{X}, t) - \vec{X}$ Desplaçament Eulerià $\vec{u} = \vec{x} - \vec{X}(\vec{x}, t)$

$$\begin{cases} u_1 = (X_1 + X_3) \cdot (e^t - 1) \\ u_2 = X_3 \cdot (e^t - e^{-t}) \\ u_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_1 = (x_1 + x_3) \cdot (1 - e^{-t}) \\ u_2 = -x_3 \cdot (e^t - e^{-t}) \\ u_3 = 0 \end{cases}$$

Transformació Lagrangiana $\vec{x} = \vec{x}(\vec{X}, t)$

Transformació Euleriana $\vec{X} = \vec{X}(\vec{x}, t)$

$$\begin{cases} x_1 = X_1 \cdot e^t + X_3 \cdot (e^t - 1) \\ x_2 = X_2 + X_3 \cdot (e^t - e^{-t}) \\ x_3 = X_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} X_1 = x_1 \cdot e^{-t} - x_3 \cdot (1 - e^{-t}) \\ X_2 = x_2 - x_3 \cdot (e^t - e^{-t}) \\ X_3 = x_3 \end{cases}$$

$$\begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 & X_2 & X_3 \\ e^t & 0 & (e^t - 1) \\ 0 & 1 & (e^t - e^{-t}) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ e^{-t} & 0 & -(1 - e^{-t}) \\ 0 & 1 & -(e^t - e^{-t}) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix}$$

$$\vec{x} = [F] \cdot \vec{X}$$

transformació és lineal i
homogènia

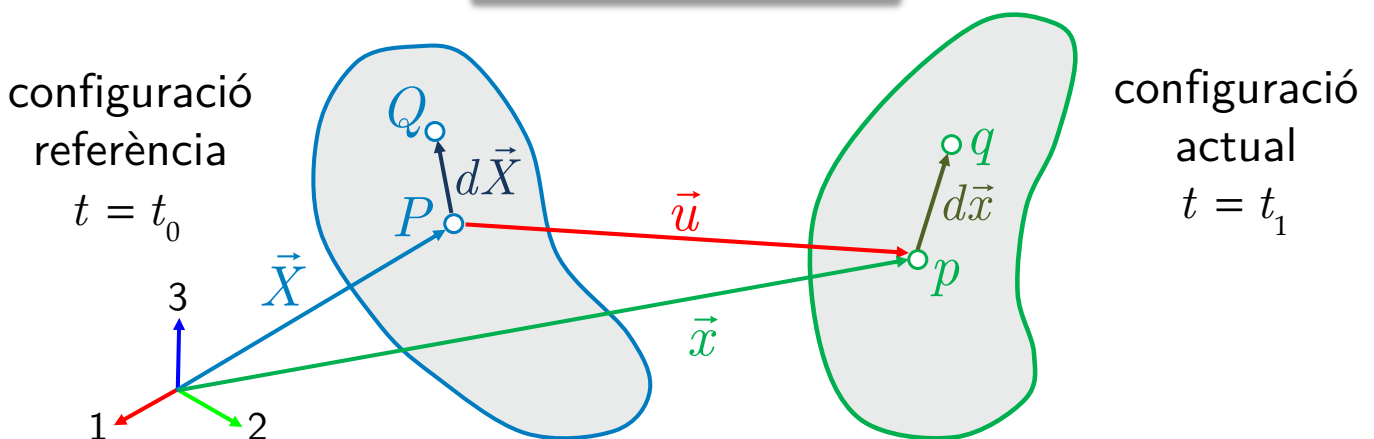
$$\vec{X} = [F]^{-1} \cdot \vec{x}$$

El vector desplaçament

Vector desplaçament al voltant d'un punt (segment PQ)

Vector desplaçament

$$\vec{u} = \vec{x} - \vec{X}$$



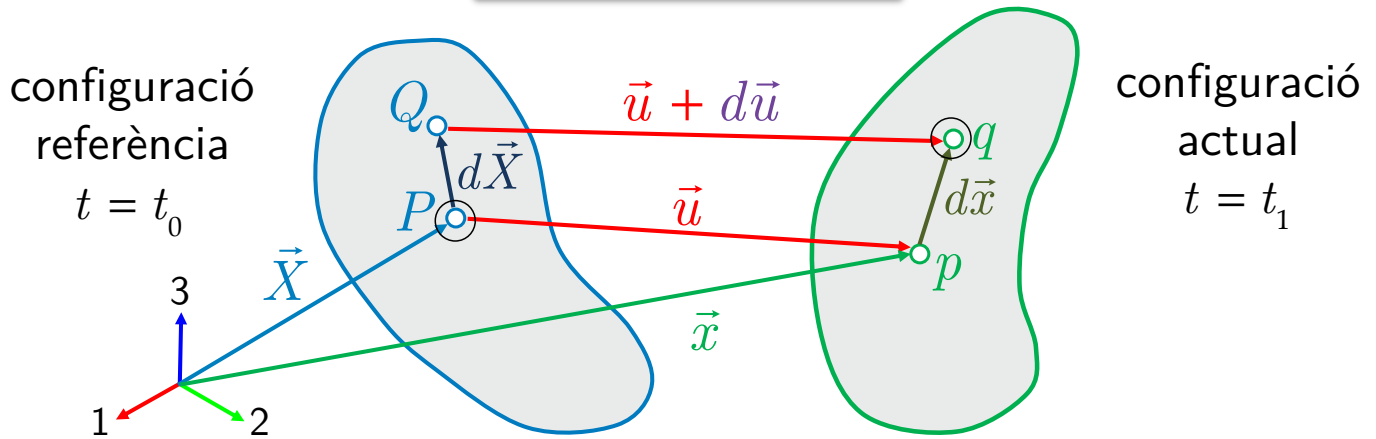
$d\vec{X}$: diferencial entre dos punts materials molt pròxims en la posició inicial

$d\vec{x}$: diferencial entre dos punts materials molt pròxims en la posició final

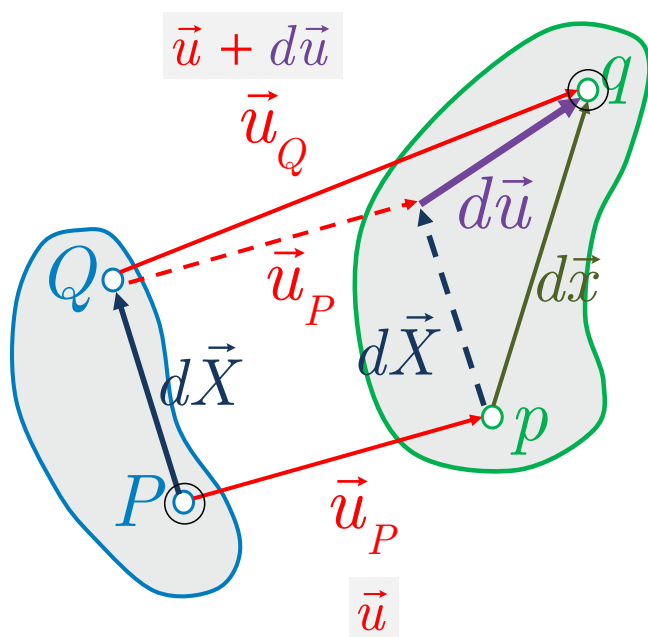
Vector desplaçament al voltant d'un punt (segment PQ)

Vector desplaçament

$$\vec{u} = \vec{x} - \vec{X}$$



Vector diferència desplaçament



Relació (per observació):

$$d\vec{X} + \vec{u} + d\vec{u} = \vec{u} + d\vec{x}$$

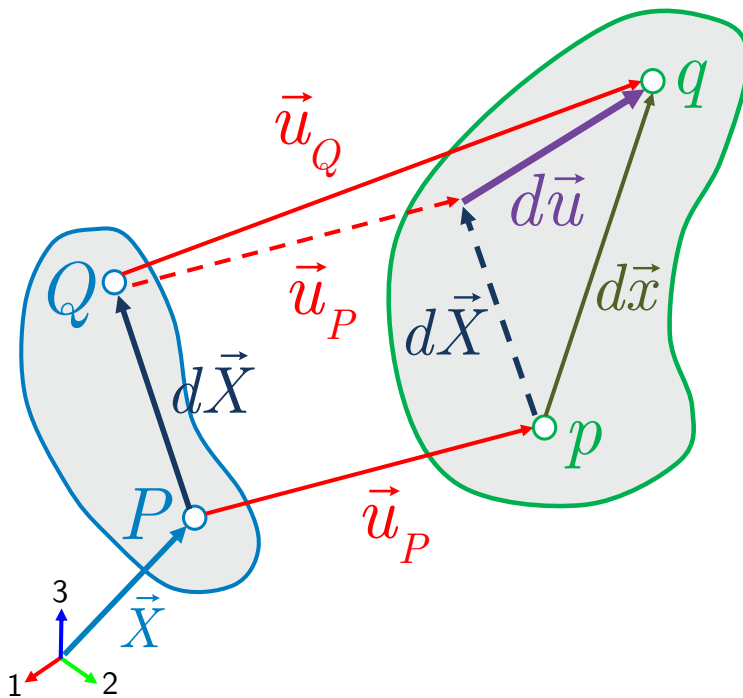
Restem $\vec{u}$ a banda i banda:

$$d\vec{X} + \cancel{\vec{u}} + d\vec{u} - \vec{u} = \cancel{\vec{u}} + d\vec{x} - \vec{u}$$

Diferencial entre $\vec{p}$ i $\vec{q}$

$$d\vec{X} + d\vec{u} = d\vec{x}$$

Vector diferència desplaçament



Desplaçament de P

$$\vec{u}_P = \vec{u}(\vec{X})$$

Surt de P Surt de X

Desplaçament de Q

$$\vec{u}_Q = \vec{u}(\vec{X} + d\vec{X})$$

Surt de Q Surt de X+dX

Diferència desplaçaments

$$d\vec{u} = \vec{u}_Q - \vec{u}_P$$

$$d\vec{u} = \vec{u}(\vec{X} + d\vec{X}) - \vec{u}(\vec{X})$$

Activitat

Activitat 2.4: Qüestió

Solució

(temps 1 min)

Activitat 2.4: Qüestió (Test 30-10-2001 Qüestió 4)

Les equacions de moviment d'un medi continu són:

$$x_1 = X_1 + 2 \cdot t \cdot X_2$$

$$x_2 = X_2 - 2 \cdot t$$

$$x_3 = X_3 + 3 \cdot t$$

Per a la partícula de posició inicial (0,1,0), el component u_1 del vector desplaçament a l'instant $t = 1$ val:

- A) 3 B) -2 C) 2 D) -6

Activitat 2.4: Qüestió

Solució

Activitat 2.4: Qüestió

$$x_1 = X_1 + 2 \cdot t \cdot X_2$$

$$x_2 = X_2 - 2 \cdot t$$

$$x_3 = X_3 + 3 \cdot t$$

$$(X_1 = 0, X_2 = 1, X_3 = 0), t = 1$$

Quina descripció? **Lagrangiana** $\vec{x} = \vec{x}(\vec{X}, t)$

$$\vec{u} = \vec{x}(\vec{X}, t) - \vec{X} \quad \text{Desplaçament Lagrangia}$$

$$\vec{u} = \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u_1 = x_1 - X_1 = (\cancel{X_1} + 2 \cdot t \cdot X_2) - \cancel{X_1} = 2 \cdot t \cdot X_2 \\ u_2 = x_2 - X_2 = \dots\dots\dots \\ u_3 = x_3 - X_3 = \dots \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} X_1 = 0 \\ X_2 = 1 \\ X_3 = 0 \end{Bmatrix} \quad t = 1$$

$$u_1 = 2 \cdot t \cdot X_2 = 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2 \quad \text{C)}$$

Tensors

Tema 2. Cinemàtica
2.4. Posició i desplaçament

Linealització d'una funció en un punt

Funció $f(x)$ prop d'un punt x_0 (expansió amb **sèrie de Taylor**):

$$f(x_0 + \Delta x) = f'(x_0) \cdot \Delta x + \frac{1}{2} \cdot f''(x_0) \cdot (\Delta x)^2 + \dots$$

Si Δx és **petit**, Δx^2 és **molt més petit**

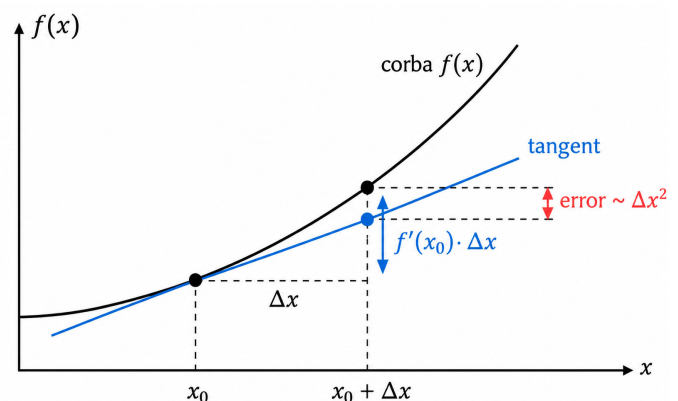
Descartem termes negligibles (ordre superior):

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x$$

Restem valor al punt (variació funció):

$$\underbrace{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}_{\Delta f} = f'(x_0) \cdot \Delta x$$

La variació de la funció és la derivada per la variació de la variable.



Linealització d'una funció en un punt

Variació de la funció f

$$\Delta \vec{f} = f'(x_0) \cdot \Delta x$$

La variació de la funció és la derivada per la variació de la variable.

Variació de la funció desplaçament u

$$\Delta \vec{u} = \vec{u}' \cdot \Delta \vec{X} \approx \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} \cdot d\vec{X}$$

Diferència desplaçaments
(amb derivada)

Diferència desplaçaments

$$\underbrace{|\vec{u}(\vec{X} + d\vec{X}) - \vec{u}(\vec{X})|}_{\Delta \vec{u}} = d\vec{u}$$

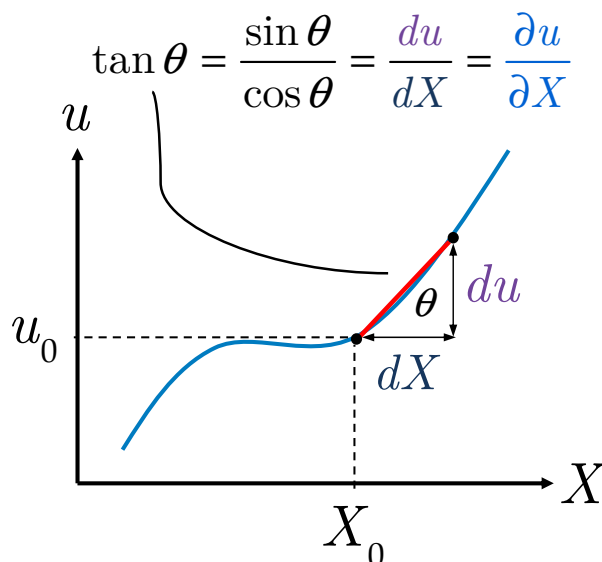


$$d\vec{u} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} \cdot d\vec{X}$$

Tensor gradient de desplaçament ($\mathbf{M}$)Diferència
desplaçaments
(vectorial)

$$d\vec{u} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} \cdot d\vec{X}$$

La variació de la funció és la derivada per la variació de la variable.

Diferència desplaçaments
(matricial)

$$d\vec{u} = \begin{Bmatrix} du_1 \\ du_2 \\ du_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial X_1} & \frac{\partial u_1}{\partial X_2} & \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_2}{\partial X_1} & \frac{\partial u_2}{\partial X_2} & \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_3}{\partial X_1} & \frac{\partial u_3}{\partial X_2} & \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} dX_1 \\ dX_2 \\ dX_3 \end{Bmatrix}$$

$$d\vec{u} = [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

Diferencial del vector desplaçament

Desenvolupada

$$\begin{aligned} du_1 &= \frac{\partial u_1}{\partial X_1} \cdot dX_1 + \frac{\partial u_1}{\partial X_2} \cdot dX_2 + \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \cdot dX_3 \\ du_2 &= \frac{\partial u_2}{\partial X_1} \cdot dX_1 + \frac{\partial u_2}{\partial X_2} \cdot dX_2 + \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \cdot dX_3 \\ du_3 &= \frac{\partial u_3}{\partial X_1} \cdot dX_1 + \frac{\partial u_3}{\partial X_2} \cdot dX_2 + \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \cdot dX_3 \end{aligned}$$

Matricial

$$\begin{Bmatrix} du_1 \\ du_2 \\ du_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial X_1} & \frac{\partial u_1}{\partial X_2} & \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_2}{\partial X_1} & \frac{\partial u_2}{\partial X_2} & \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_3}{\partial X_1} & \frac{\partial u_3}{\partial X_2} & \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} dX_1 \\ dX_2 \\ dX_3 \end{Bmatrix}$$

Vectorial

$$d\vec{u} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} \cdot d\vec{X} = [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

Notació indicial

(algebraica, de components, d'Einstein)

$$du_i = \frac{\partial u_i}{\partial X_j} dX_j \equiv \sum_{j=1}^3 \frac{\partial u_i}{\partial X_j} dX_j$$

Sumatori explícit, índex repetit → suma

Tensors

Tensor gradient de deformació (F)

Diferència desplaçaments (matricial)

$$d\vec{u} = [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

Diferencial entre **p** i **q**

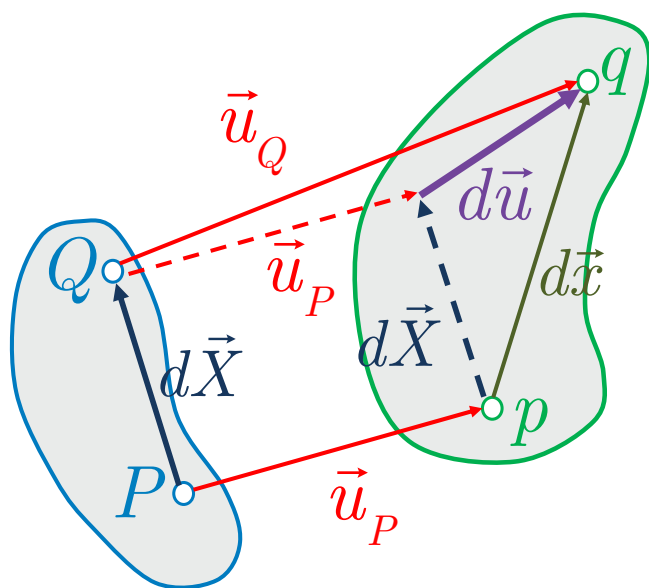
$$d\vec{x} = d\vec{X} + d\vec{u}$$

$$d\vec{x} = d\vec{X} + [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

$$d\vec{x} = [\mathbf{I}] \cdot d\vec{X} + [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

$$d\vec{x} = ([\mathbf{I}] + [\mathbf{M}]) \cdot d\vec{X}$$

$$d\vec{x} = [\mathbf{F}] \cdot d\vec{X}$$



Diferencial del vector posició

Desenvolupada

$$\begin{aligned} dx_1 &= \frac{\partial x_1}{\partial X_1} \cdot dX_1 + \frac{\partial x_1}{\partial X_2} \cdot dX_2 + \frac{\partial x_1}{\partial X_3} \cdot dX_3 \\ dx_2 &= \frac{\partial x_2}{\partial X_1} \cdot dX_1 + \frac{\partial x_2}{\partial X_2} \cdot dX_2 + \frac{\partial x_2}{\partial X_3} \cdot dX_3 \\ dx_3 &= \frac{\partial x_3}{\partial X_1} \cdot dX_1 + \frac{\partial x_3}{\partial X_2} \cdot dX_2 + \frac{\partial x_3}{\partial X_3} \cdot dX_3 \end{aligned}$$

Matricial

$$\begin{Bmatrix} dx_1 \\ dx_2 \\ dx_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial X_1} & \frac{\partial x_1}{\partial X_2} & \frac{\partial x_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial x_2}{\partial X_1} & \frac{\partial x_2}{\partial X_2} & \frac{\partial x_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial x_3}{\partial X_1} & \frac{\partial x_3}{\partial X_2} & \frac{\partial x_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} dX_1 \\ dX_2 \\ dX_3 \end{Bmatrix}$$

Vectorial

$$d\vec{x} = \frac{\partial \vec{x}}{\partial \vec{X}} \cdot d\vec{X} = [\mathbf{F}] \cdot d\vec{X}$$

Notació indicial

(algebraica, de components, d'Einstein)

$$dx_i = \frac{\partial x_i}{\partial X_j} dX_j \equiv \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x_i}{\partial X_j} dX_j$$

Sumatori explícit, índex repetit → suma

Gradients

Tensor gradient de desplaçament (M)

Gradient del vector desplaçament

$$[\mathbf{M}] = \nabla \vec{u} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} = \frac{\partial u_i}{\partial X_j} = [\mathbf{F}] - [\mathbf{I}]$$

si $[\mathbf{M}] = 0$, $[\mathbf{F}] = [\mathbf{I}]$

No deformacions

Translació rígida

$$[\mathbf{M}] = \nabla \vec{u} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial X_1} & \frac{\partial u_1}{\partial X_2} & \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_2}{\partial X_1} & \frac{\partial u_2}{\partial X_2} & \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_3}{\partial X_1} & \frac{\partial u_3}{\partial X_2} & \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} = \nabla u(u_1, u_2, u_3)$$

Tensor gradient de deformació (F)

Gradient del vector de posició

$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{J}] = \nabla \vec{x} = \frac{\partial \vec{x}}{\partial \vec{X}} = \frac{\partial x_i}{\partial X_j} = [\mathbf{M}] + [\mathbf{I}]$$

si $[\mathbf{M}] = 0$, $[\mathbf{F}] = [\mathbf{I}]$
 No deformacions
 Translació rígida

$$[\mathbf{F}] = \nabla \vec{x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial X_1} & \frac{\partial x_1}{\partial X_2} & \frac{\partial x_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial x_2}{\partial X_1} & \frac{\partial x_2}{\partial X_2} & \frac{\partial x_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial x_3}{\partial X_1} & \frac{\partial x_3}{\partial X_2} & \frac{\partial x_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} = \nabla(x_1, x_2, x_3)$$

[F] i [M] en el moviment de sòlid rígid

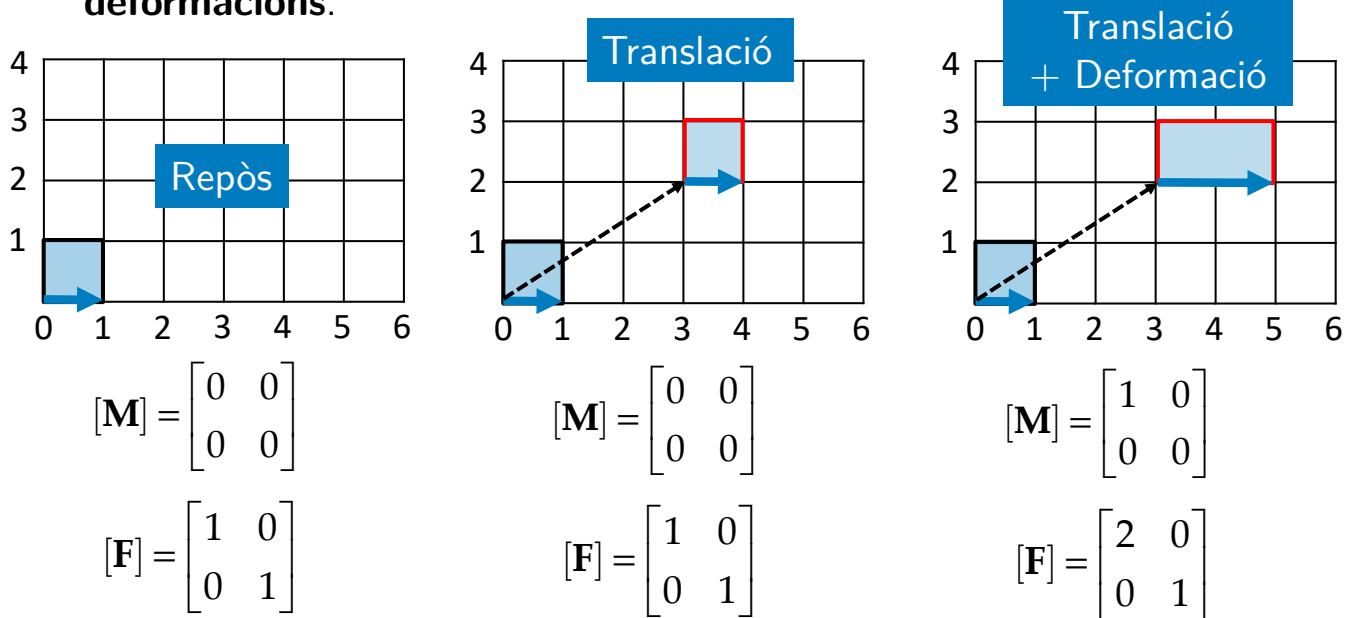
- 1** Si **només hi ha moviment sòlid rígid**, tots els termes del camp desplaçament u_i són **constant** a tots els punts, llavors, com la derivada de una constant es 0, totes les components de M són zero:

$$[\mathbf{M}] = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial X_1} & \frac{\partial u_1}{\partial X_2} & \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_2}{\partial X_1} & \frac{\partial u_2}{\partial X_2} & \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_3}{\partial X_1} & \frac{\partial u_3}{\partial X_2} & \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} \quad u_i = \mathbf{ct} \Rightarrow \frac{\partial u_i}{\partial X_j} = 0 \Rightarrow [\mathbf{M}] = 0 \Rightarrow [\mathbf{F}] = [\mathbf{M}] + [\mathbf{I}]$$

$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{I}]$$

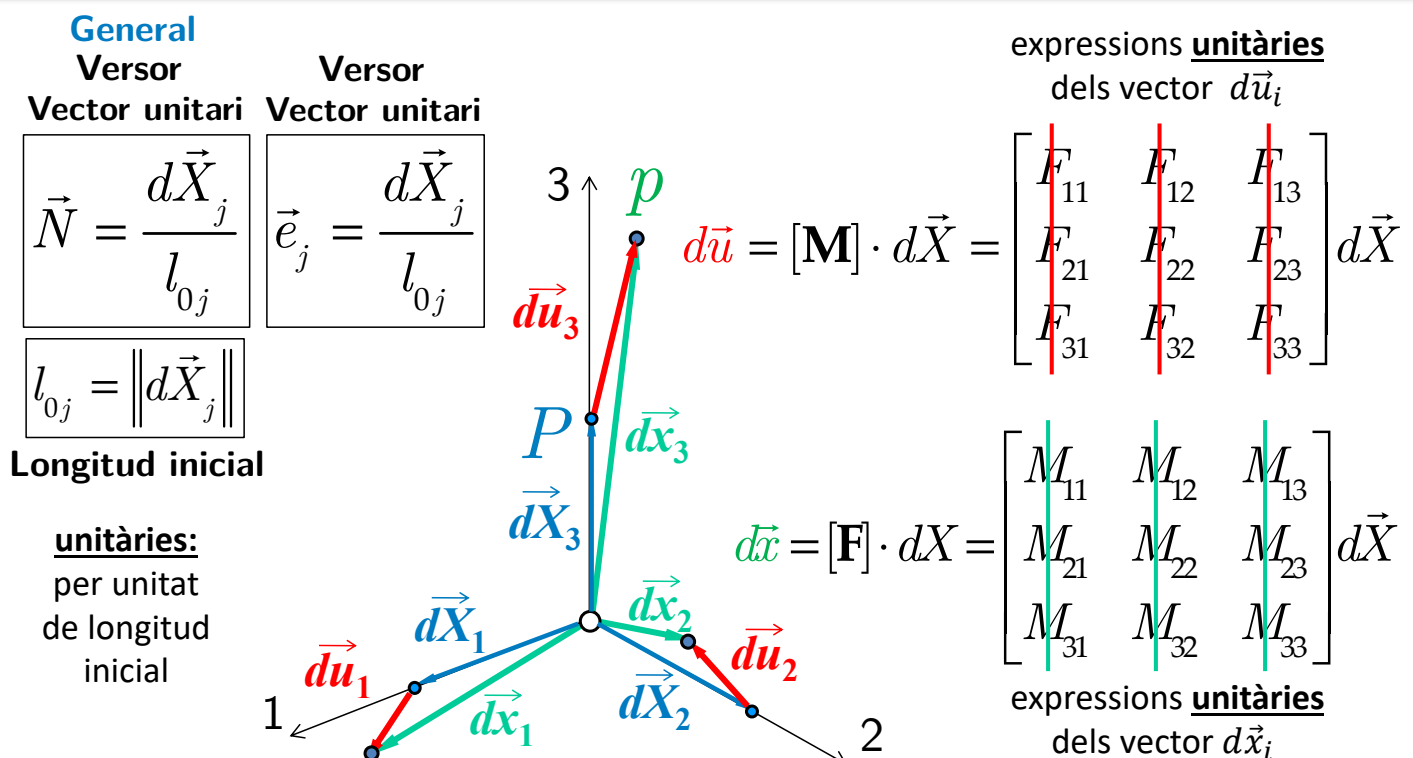
[F] i [M] en el moviment de sòlid rígid

- 2 El tensor **F** no informa del moviment de sòlid rígid o repòs.
- 3 El tensor **F** no captura els moviments de **translació**, només **rotacions i deformacions**.



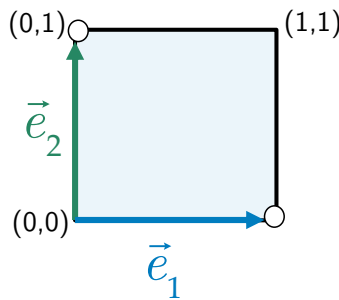
Deformacions simples

Interpretació física de [M], [F] i vectors columna



Interpretació física de $[M]$, $[F]$ i vectors columna

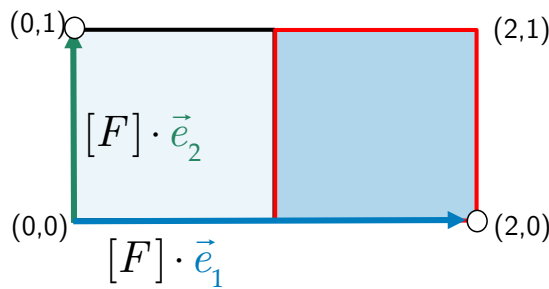
Sense deformació



$$[F] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\vec{e}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad [M] = [0]$$

Estirament horitzontal

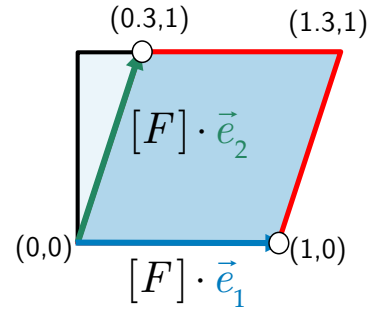


$$[F] = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

On va e_1

$$[M] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

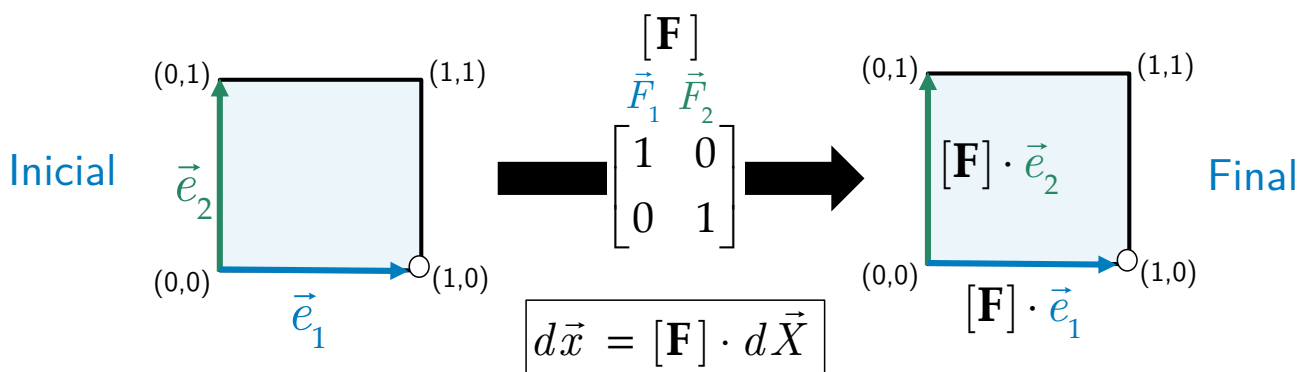
Cisalla(amb rot)



$$[F] = \begin{bmatrix} 1 & 0,3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[M] = \begin{bmatrix} 0 & 0,3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Interpretació física de $[F]$ i vectors columna



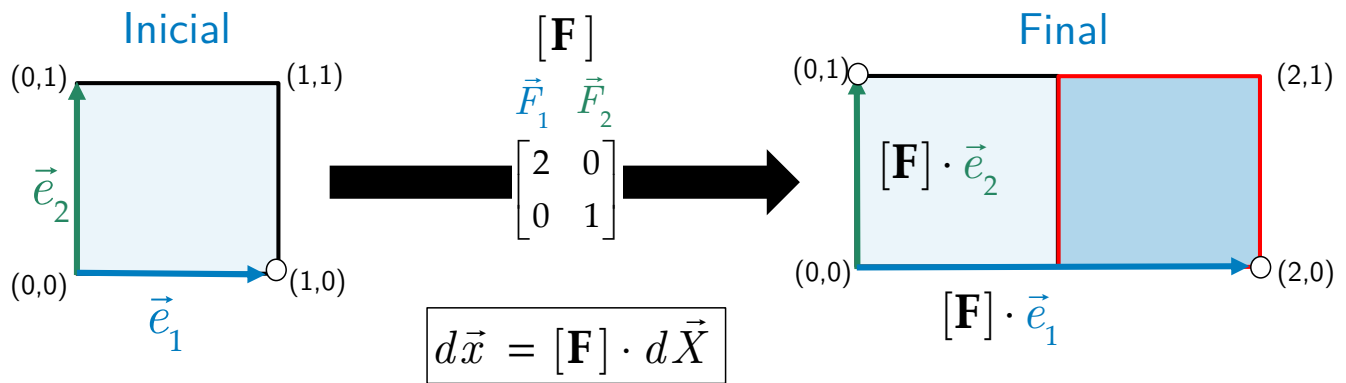
On es e_1 : $\vec{e}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$ $d\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$: On va e_1

On es e_2 : $\vec{e}_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$ $d\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$: On va e_2

Vector
columna

$$\vec{F}_j = [F] \cdot \vec{e}_j$$

Interpretació física de $[F]$ i vectors columna



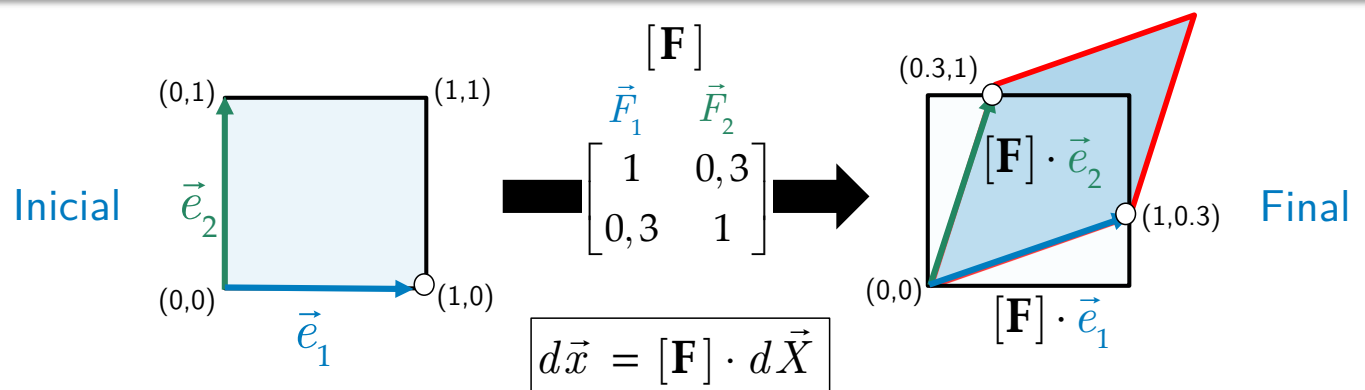
On es $\mathbf{e}_1$: $\vec{e}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$ $d\vec{x} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 2 \\ 0 \end{Bmatrix}$:On va $\mathbf{e}_1$

On es $\mathbf{e}_2$: $\vec{e}_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$ $d\vec{x} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$:On va $\mathbf{e}_2$

Vector columna

$$\vec{F}_j = [F] \cdot \vec{e}_j$$

Interpretació física de $[F]$ i vectors columna



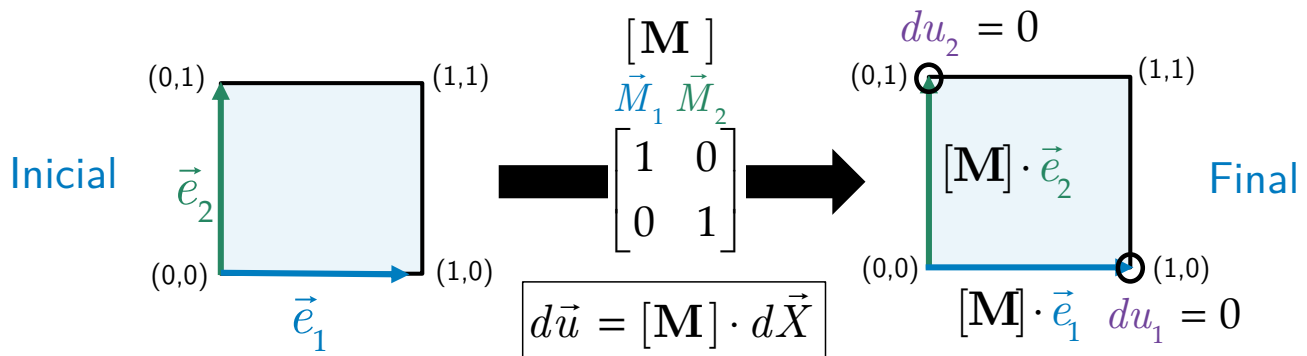
On es $\mathbf{e}_1$: $\vec{e}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$ $d\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0,3 \\ 0,3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0,3 \end{Bmatrix}$:On va $\mathbf{e}_1$

On es $\mathbf{e}_2$: $\vec{e}_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$ $d\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0,3 \\ 0,3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0,3 \\ 1 \end{Bmatrix}$:On va $\mathbf{e}_2$

Vector columna

$$\vec{F}_j = [F] \cdot \vec{e}_j$$

Interpretació física de $[M]$ i vectors columna



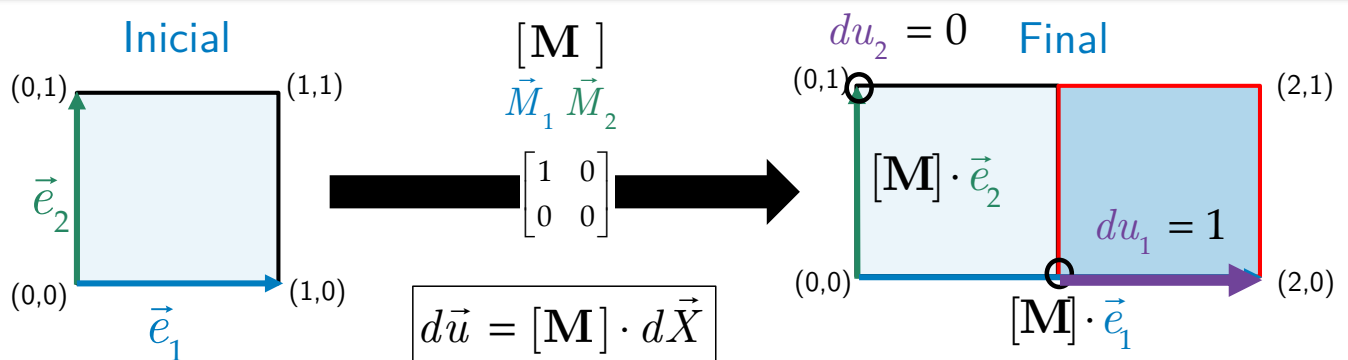
On es $\mathbf{e}_1$: $\vec{e}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$ $d\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$

On es $\mathbf{e}_2$: $\vec{e}_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$ $d\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$

Vector
columna

$$\vec{M}_j = [M] \cdot \vec{e}_j$$

Interpretació física de $[M]$ i vectors columna



On es $\mathbf{e}_1$: $\vec{e}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$ $d\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$

On es $\mathbf{e}_2$: $\vec{e}_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$ $d\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$

Vector
columna

$$\vec{M}_j = [M] \cdot \vec{e}_j$$

Descripció dels canvis de volum

Relació de volum, Jacobià

$$J = \det[\mathbf{J}] = \det[\mathbf{F}] = \frac{dV}{dV_o}$$

Deformació volumètrica unitària

$$\varepsilon_V = \frac{dV - dV_o}{dV_o} = \det[\mathbf{F}] - 1$$

Invertible (inversa única): $\det[\mathbf{J}] \neq 0$

Físicament admissible: $\det[\mathbf{J}] > 0$

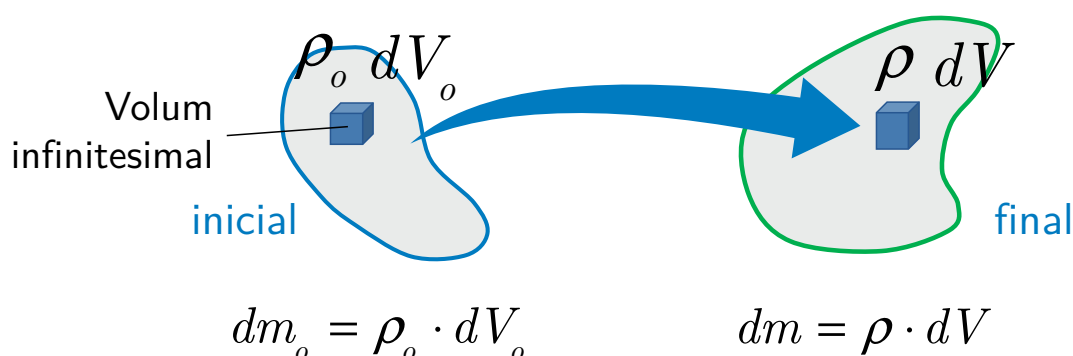
No canvi de volum (incompressible): $\det[\mathbf{J}] = 1$

Augment de volum (expansió): $\det[\mathbf{J}] > 1$

Disminució de volum (compressió): $0 < \det[\mathbf{J}] < 1$

Canvis de volum

Conservació de la massa, densitat



Conservació de la massa: $dm_o = dm$

$$\rho_o \cdot dV_o = \rho \cdot dV \rightarrow \rho = \rho_o \cdot \frac{dV_o}{dV}$$

Densitat: $\rho = \rho_o \cdot \frac{1}{J}$

Activitat 2.5: Qüestió

(temps 15 min)

1.- La transformación definida por el campo de desplazamientos:

$$u_1 = k(X_2 - X_1)$$

$$u_2 = k(X_1 - X_2)$$

$$u_3 = X_1 X_3$$

¿cuál de las siguientes condiciones es suficiente para afirmar que la transformación es físicamente posible?

A) $X_1 \neq -1$

B) $X_1 < -1$ y $k < \frac{1}{2}$

C) $X_1 < -1$ y $k > \frac{1}{2}$

D) ninguna

2.- En un entorno suficientemente pequeño del origen de coordenadas, se define la transformación:

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= (1+k)X_1 + 2 \cdot 10^{-4} X_2^2 \\ x_2 &= (1+k)X_2 + 10^{-4} X_1^2 \\ x_3 &= 0,9999X_3 + X_1 X_2 \end{aligned} \right\}$$

determinar k sabiendo que se trata de un medio incompresible.

A) $0,5 \cdot 10^{-4}$

B) $-1,5$

C) $-0,5 \cdot 10^{-4}$

D) $1,5$

Qüestions addicionals: Q5 nov-17, Q3 abr-16, Q1 oct-15

Activitat 2.6 (a casa, temps 60 min)

Entregable 1

Resoldre els 6 primers apartats del problema nº1 de l'examen final gener 2007.

Problema 3 llibre
p (13,13)

MECÀNICA DE MEDIS CONTINUS
Permutació 1 Temps 90 min

PROBLEMA 1
Punts 10

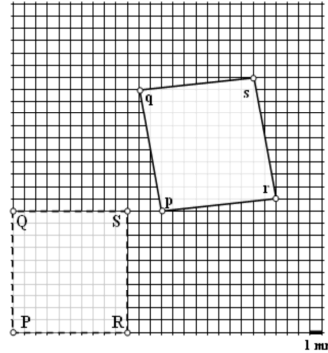
23.01.07
Pes: 1

En l'anàlisi del moviment d'un medi continu elàstic, lineal i isotrop, s'utilitza una quadricula de referència, fixa a l'espai, amb la que es poden mesurar els desplaçaments (no infinitesimals) de les seves partícules. Tots els punts del medi es mouen paral·lelament al pla de la quadricula.

$$\begin{cases} x_1 = a \cdot X_1 + b \cdot X_2 + c \\ x_2 = d \cdot X_1 + e \cdot X_2 + f \end{cases}$$

$$P(0,0)X_1 = 0, X_2 = 0$$

$$\begin{cases} 13 = a \cdot 0 + b \cdot 0 + c \rightarrow c = 13 \\ 10 = d \cdot 0 + e \cdot 0 + f \rightarrow f = 10 \end{cases}$$



$$\epsilon_V = \frac{dV - dV_o}{dV_o} = \det[\mathbf{F}] - 1$$

Deformació superfície

Suposant que el camp de desplaçaments és lineal respecte X_1 i X_2 es demana:

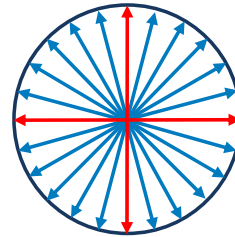
1. Expressió lagrangiana del camp de desplaçaments.
2. La transformació, és invertible? La transformació, és físicament possible?
3. Raonar les diferències entre les dues condicions anteriors.
4. Deformació volumètrica unitària en funció de $\vec{x}$ i superfície final del quadre **p-q-r-s**.
5. Determinar geomètricament les longituds finals exactes de les rectes **p-q** i **p-r**.
6. Determinar geomètricament el valor exacte de l'angle final $\widehat{q-p-r}$.

Vector unitari (versor)

Vector unitari (versor): és un vector que té una magnitud igual a 1

Donat un vector , el seu vector unitari s'obté dividint el vector per pel seu mòdul (magnitud, o norma):

$$\vec{n} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \left(\frac{v_1}{\|\vec{v}\|}, \frac{v_2}{\|\vec{v}\|}, \frac{v_3}{\|\vec{v}\|} \right)$$



Cercle unitari
Totes les posicions geomètriques possibles del vector unitari.

Mòdul de un vector: $\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$

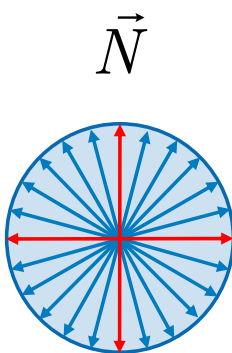
Deformacions

Descomposició de la deformació

Descomposició de F

Tema 2. Cinemàtica

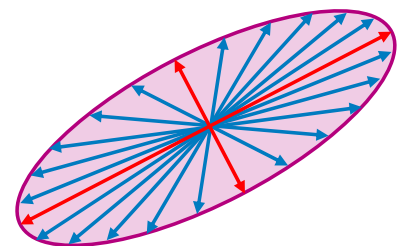
2.4. Posició i desplaçament



Cercle vector unitari



$$[F] \cdot \vec{N}$$

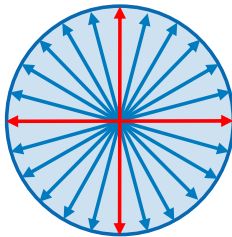


Estirament pur + Rotació rígida

Tensor d'estirament/extensió $[U]$

El tensor d'estirament és sempre **simètric**: $[U] = [U]^T$

$\vec{N}$



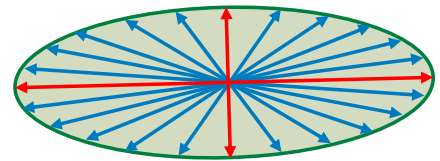
Cercle vector unitari

$[U]$



Transformació

$[U] \cdot \vec{N}$

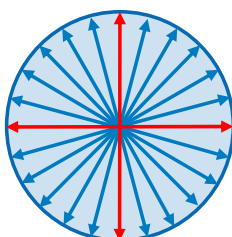


Estirament

Tensor de rotació $[R]$

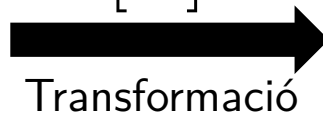
El tensor de rotació és ortogonal: $[R]^T = [R]^{-1}$

$\vec{N}$



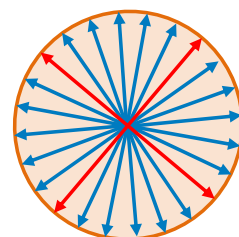
Cercle vector unitari

$[R]$



Transformació

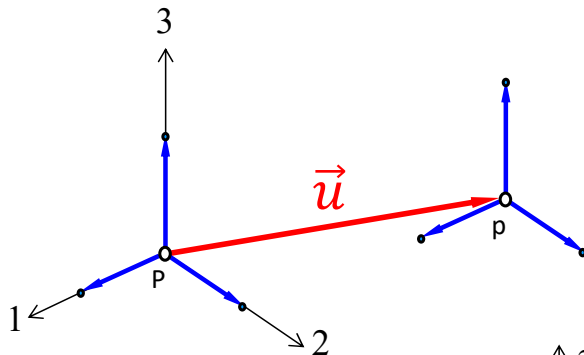
$[R] \cdot \vec{N}$



Rotació

Tensor d'estirament [U] i tensor de rotació [R]

Translació rígida (o sense moviment)



Només translació rígida

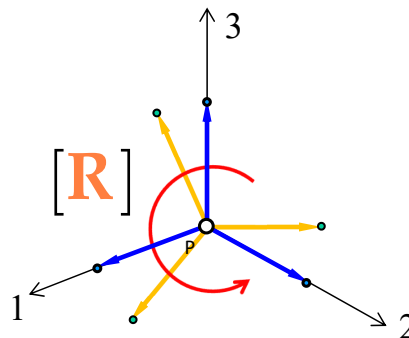
$$\text{si } [\mathbf{M}] = 0, [\mathbf{F}] = [\mathbf{I}]$$

Rotació

Rotació ortogonal:

$$[\mathbf{R}]^T [\mathbf{R}] = [\mathbf{I}]$$

$$[\mathbf{R}]^T = [\mathbf{R}]^{-1}$$

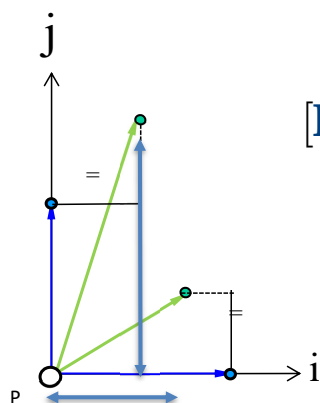


Només rotació

$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{R}]$$

Deformació pura

Deformació pura (sense rotació)

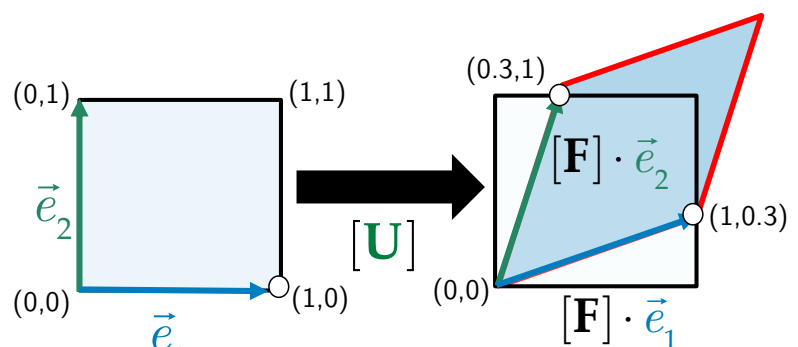


$$[\mathbf{F}] = \begin{bmatrix} 1 & 0,3 \\ 0,3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} F_{11} & F_{12} \\ F_{21} & F_{22} \end{bmatrix}$$

$$F_{ij} = F_{ji}$$

tensor simètric
 $[\mathbf{U}]^T = [\mathbf{U}]$



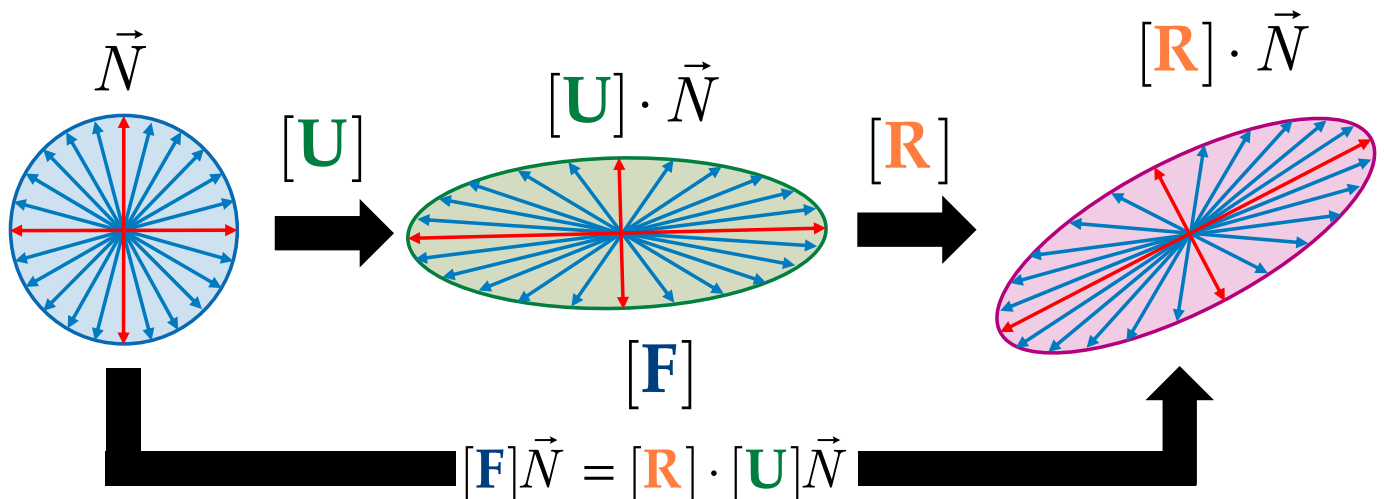
Només deformació

$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{U}]$$

Teorema de la Descomposició Polar (Lagrangiana)

Sempre que $[F]$ sigui invertible ($\det[F] > 0$), es pot descompondre de manera única com el producte d'un **estirament pur** i una **rotació rígida**:

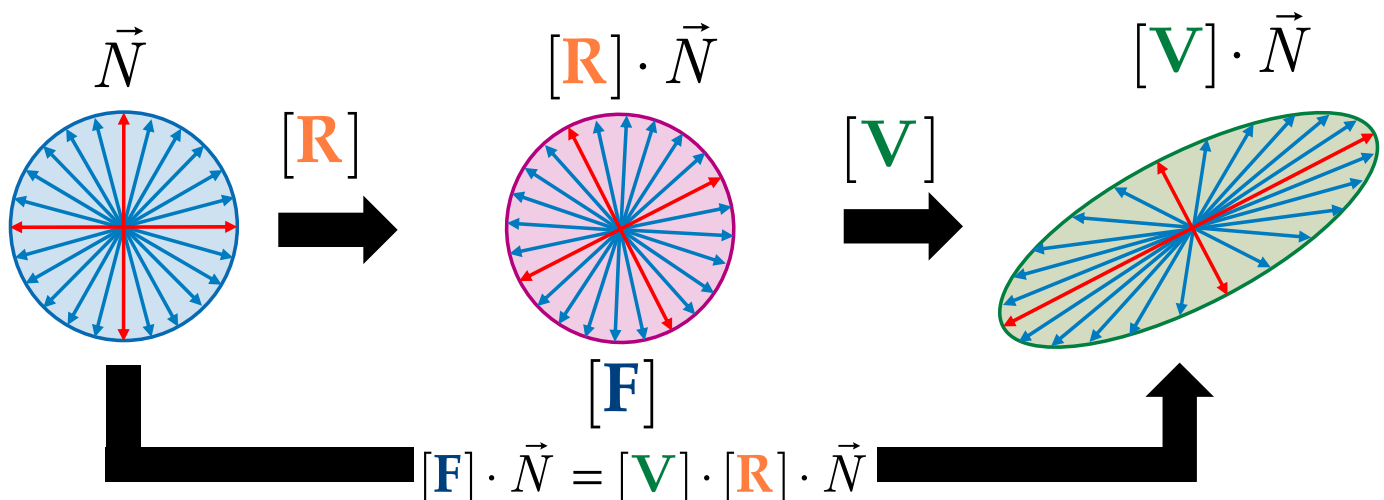
$$[F] = [R] \cdot [U] \quad (\text{Dreta, lagrangiana})$$



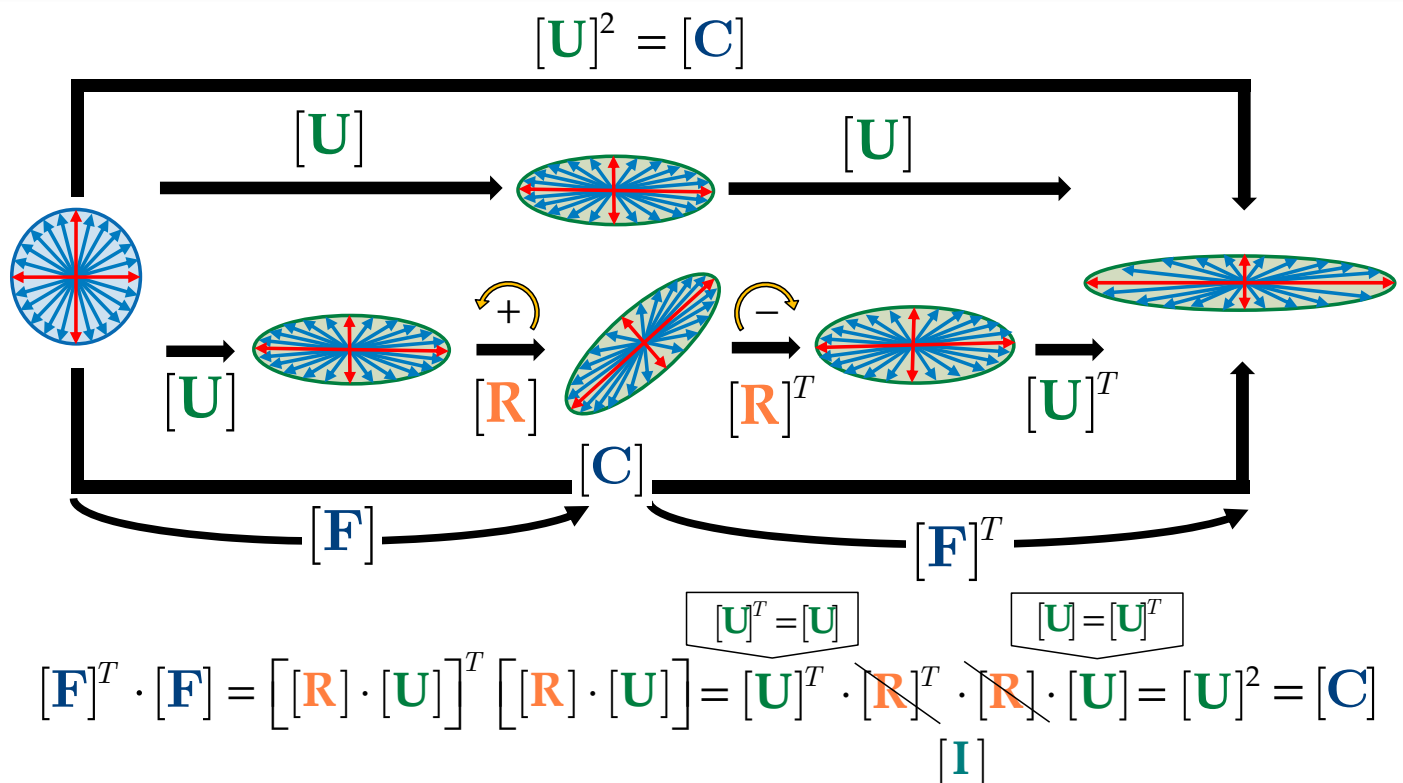
Teorema de la Descomposició Polar (Euleriana)

Sempre que $[F]$ sigui invertible ($\det[F] > 0$), es pot descompondre de manera única com el producte d'una **rotació rígida** i un **estirament pur**:

$$[F] = [V] \cdot [R] \quad (\text{Esquerra, euleriana})$$



Tensor de Cauchy-Green (Lagrangià)



Tensors de deformació

Grans deformacions

Cinemàtica

Tensor de Cauchy-Green (esquerra i dreta)

Esquerra, enfoc eulerià

Tensor de Cauchy-Green*

$$[\mathbf{B}] = [\mathbf{F}] \cdot [\mathbf{F}]^T$$

Tensor d'extensió

$$[\mathbf{V}] = \sqrt{[\mathbf{B}]}$$

Tensor de rotació

$$[\mathbf{R}] = [\mathbf{V}]^{-1} \cdot [\mathbf{F}]$$

*Tensor de Finger

Configuració actual-final

Estat de no deformació (Rotació rígida)

$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{R}], [\mathbf{B}] = [\mathbf{I}]$$

Dret, enfoc lagrangià

Tensor de Cauchy-Green

$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}]$$

Tensor d'extensió

$$[\mathbf{U}] = \sqrt{[\mathbf{C}]}$$

Tensor de rotació

$$[\mathbf{R}] = [\mathbf{F}] \cdot [\mathbf{U}]^{-1}$$

Configuració inicial-referència

Estat de no deformació (Rotació rígida)

$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{R}], [\mathbf{C}] = [\mathbf{I}]$$

Tensor de Cauchy-Green (Lagrangià)

Tensor de Cauchy-Green (dret): és un tensor de segon ordre que mesura les deformacions pures de F eliminant qualsevol rotació rígida en la **configuració inicial** (**enfoc lagrangià**).

Tensor de Cauchy-Green

$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}]$$

Matriu simètrica: $[\mathbf{C}] = [\mathbf{C}]^T$

Definida positiva: $\det[\mathbf{C}] > 0$, $\lambda_i^2 > 0$

$$[\mathbf{C}] = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix} \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^3 F_{ik} F_{jk}$$

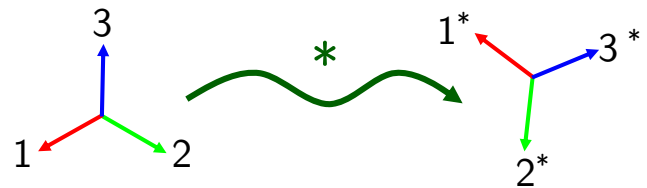
Tensors de deformació Cauchy-Green

Tema 2. Cinemàtica 2.4. Posició i desplaçament

Components principals

Tensor de Cauchy-Green

$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}]$$



Ràtios d'extensió: Valors propis (eigen values, VAPs)

$$|[\mathbf{C}] - \lambda^2 \cdot [\mathbf{I}]| = 0 \quad \lambda_1^2, \lambda_2^2, \lambda_3^2 > 0$$

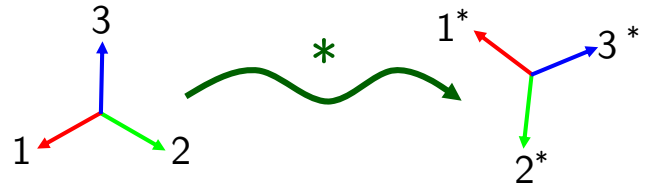
Direccions principals: Vectors propis (eigen vectors, VEPs)

$$[\mathbf{C}] \cdot \vec{N} = \lambda^2 \cdot \vec{N} \Rightarrow ([\mathbf{C}] - \lambda_i^2 \cdot [\mathbf{I}]) \cdot \vec{N}_i = 0$$

Components principals

Tensor de Cauchy-Green

$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}]$$



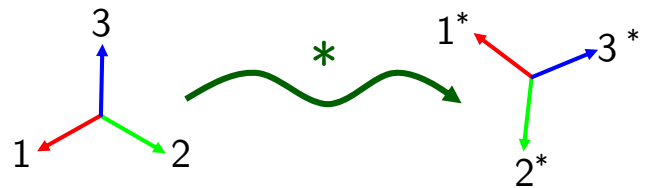
$$[\mathbf{C}] = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}_{1,2,3} \xrightarrow{*} [\mathbf{C}] = \begin{pmatrix} c_{1*} & 0 & 0 \\ 0 & c_{2*} & 0 \\ 0 & 0 & c_{3*} \end{pmatrix}_{1^*,2^*,3^*} = \begin{pmatrix} \lambda_{1*}^2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_{2*}^2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_{3*}^2 \end{pmatrix}$$

- **Components diagonals:** $c_{i*} = \lambda_{i*}^2$
- **Components fora diagonal:** $c_{ij*} = 0$

Components principals

Tensor de Cauchy-Green

$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}]$$



$$[\mathbf{C}] = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}_{1,2,3} \xrightarrow{*} [\mathbf{C}] = \begin{pmatrix} c_{1*} & 0 & 0 \\ 0 & c_{2*} & 0 \\ 0 & 0 & c_{3*} \end{pmatrix}_{1^*,2^*,3^*} = \begin{pmatrix} \lambda_{1*}^2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_{2*}^2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_{3*}^2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{ratio extensió màxima: } \lambda_I^2 &= \max(\lambda_{1*}^2, \lambda_{2*}^2, \lambda_{3*}^2) \\ \text{ratio extensió mínima: } \lambda_{III}^2 &= \min(\lambda_{1*}^2, \lambda_{2*}^2, \lambda_{3*}^2) \\ \text{intermèdia: } \lambda_{II}^2 & \\ \lambda_{III} \leq \lambda &\leq \lambda_I \end{aligned}$$

Rati d'extensió

$$|dx|^2 = d\vec{x}^T \cdot d\vec{x} : \text{Longitud al quadrat}$$

$$|dx|^2 = ([\mathbf{F}] \cdot d\vec{X})^T \cdot ([\mathbf{F}] \cdot d\vec{X}) \quad d\vec{x} = [\mathbf{F}] \cdot d\vec{X}$$

$$|dx|^2 = d\vec{X}^T \cdot [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}] \cdot d\vec{X} : \text{transposada producte (capgira l'ordre)}$$

$$|dx|^2 = d\vec{X}^T \cdot [\mathbf{C}] \cdot d\vec{X} : \text{Identificar tensor Cauchy-Green}$$

$$|dx| = \sqrt{d\vec{X}^T \cdot [\mathbf{C}] \cdot d\vec{X}} = \sqrt{|dX| \cdot \vec{N}^T \cdot [\mathbf{C}] \cdot |dX| \cdot \vec{N}} \quad d\vec{X} = |dX| \cdot \vec{N}$$

$$\text{Rati d'extensió} \quad |dx| = |dX| \cdot \sqrt{\vec{N}^T \cdot [\mathbf{C}] \cdot \vec{N}}$$

$$\lambda = \frac{|dx|}{|dX|}$$

$$\lambda^2 = \left(\frac{|dx|}{|dX|} \right)^2 = \left(\sqrt{\vec{N}^T \cdot [\mathbf{C}] \cdot \vec{N}} \right)^2 = \vec{N}^T \cdot [\mathbf{C}] \cdot \vec{N}$$